Master CSI 1 — 2025-2026

Arithmétique : Examen du 10 décembre 2025

Master Sciences et Technologies, mention Mathématiques ou Informatique, parcours Cryptologie et Sécurité informatique

Responsable : Gilles Zémor

Durée : 3h. Sans document. Les exercices sont indépendants.

42 min

– EXERCICE 1.

a) En écrivant que $35 = 5 \times 7$, montrer que dans $\mathbb{F}_2[X]$ le polynôme $X^{35}+1$ est un produit d'un polynôme de degré 5 et de deux polynômes de degré 15. On utilisera la décomposition en facteurs irréductibles de X^7+1.

b) Quels sont les degrés des facteurs irréductibles de $X^{35}+1$ dans $\mathbb{F}_2[X]$?

c) En déduire que chacun des polynômes de degré 15 de la question **a)** est produit d'un irréductible de degré 3 et d'un irréductible de degré 12.

d) Trouver la décomposition en facteurs irréductibles de $X^{35}+1$ dans $\mathbb{F}_2[X]$.

15h23

– EXERCICE 2.

a) Quel est la décomposition en facteurs irréductibles de X^9+1 dans $\mathbb{F}_2[X]$?

b) Quel est l'unique code cyclique binaire de longueur 9 et de dimension 3 ?

c) Quelle est la distance minimale de ce code ?

– EXERCICE 3.

a) Soit $h(X) = X^m + h_{m-1}X^{m-1} + \cdots + h_1X + h_0 \in \mathbb{F}_2[X]$, $m \geqslant 0$. Quelle est la récurrence linéaire, notons-la $[h(X)]$, dont $h(X)$ est le polynôme de rétroaction ? On conviendra que le polynôme 1 est le polynôme de rétroaction de la suite identiquement nulle.

b) Montrer que si une suite $(a_i)_{i\geqslant 0}$ vérifie la récurrence linéaire $[h(X)]$, alors elle vérifie aussi la récurrence $[Xh(X)]$.

c) Soit $g(X) \in \mathbb{F}_2[X], g(X) \neq 0$. Montrer que si une suite vérifie la récurrence $[h(X)]$, elle vérifie aussi la récurrence $[g(X)h(X)]$.

d) Montrer que si $h(X) | X^n+1$ dans $\mathbb{F}_2[X]$, alors toute suite vérifiant la récurrence $[h(X)]$ a pour (plus petite) période un diviseur de n.

e) Montrer que si $h(X)$ et $g(X)$ sont deux polynômes non nuls, et si la suite (a_i) vérifie la récurrence $[h(X)]$ ainsi que la récurrence $[g(X)]$, alors la suite vérifie aussi la récurrence $[\text{pgcd}(h(X), g(X))]$. (Utiliser la question **b)**).

f) Soit $h(X) = (X^2+X+1)(X^3+X+1) = X^5+X^4+1$. Montrer que toute suite satisfaisant la récurrence $[h(X)]$ a pour période un diviseur de 21. Parmi les solutions de la récurrence $[h(X)]$, combien y a-t-il de suites de

périodes $1, 3, 7, 21$, respectivement ? (Par «période» on entend «plus petite période»).

Quels sont les motifs a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 qui avec la récurrence $[h(X)]$ donnent une suite de période 7 ?

– EXERCICE 4. On considère la suite binaire $(a_i)_{i\geqslant 0}$ engendrée par la récurrence linéaire

$$a_i = a_{i-1} + a_{i-3}$$

et commençant par $a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = 1$. Écrire a_i sous la forme $\mathrm{Tr}(\alpha^{i+k})$, $i \geqslant 0$, où Tr() est la trace de $\mathbb{F}_8$ sur $\mathbb{F}_2$. L'entier k est une constante à déterminer, ainsi que $\alpha \in \mathbb{F}_8$.

– EXERCICE 5. Soit le polynôme $g(X) = (X+1)(X^4+X+1)(X^4+X^3+1) \in \mathbb{F}_2[X]$.

a) Pourquoi $g(X)$ est-il le polynôme générateur d'un code cyclique C de longueur 15 ?

b) Quelle est la dimension de C ? Écrire les racines de $g(X)$ comme des puissances (positives ou négatives) de α, où α est une racine de $X^4 + X + 1$ dans $\mathbb{F}_{16}$, et en déduire que la distance minimale de C est au moins 6.

– EXERCICE 6.

a) Montrer que $X^6 + X^5 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{F}_2[X]$.

b) Soit α une racine de $X^6 + X^5 + 1$ dans $\mathbb{F}_{64}$. Soient $\beta_0 = \alpha, \beta_1 = \alpha^2, \beta_2 = \alpha^4, \beta_3 = \alpha^8, \beta_4 = \alpha^{16}, \beta_5 = \alpha^{32}$. Exprimer les β_i sous la forme $P(\alpha)$ où $P(X) \in \mathbb{F}_2[X]$ est un polynôme de degré au plus 5.

c) Exprimer $1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \alpha^5$ comme des sommes de β_i. En déduire que tout élément de $\mathbb{F}_{64}$ s'écrit comme somme de β_i.
(En d'autres termes $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ est une base de $\mathbb{F}_{64}$ sur $\mathbb{F}_2$).

d) Soit $x = b_0\beta_0 + b_1\beta_1 + b_2\beta_2 + b_3\beta_3 + b_4\beta_4 + b_5\beta_5$ où $b_0, \ldots, b_5 \in \mathbb{F}_2$. Comment obtient-on simplement une expression de x^2 ? Et de $\sqrt{x}$, où $\sqrt{x}$ désigne l'unique élément y de $\mathbb{F}_{64}$ tel que $y^2 = x$?

e) Avec les notations de **d)**, montrer que $\mathrm{Tr}(x) = b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5$.

f) Calculer $\sqrt{\alpha^3 + 1}$ avec la méthode du **d)**.